
Impédance mécanique

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ Université Paris Sud - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

Février 2019

During mechanical interaction with the environment, humans use the dynamical properties of their limb to reach stable and desired behaviour. The so called impedance extends beyond stiffness and has been studied for decades under the control prism (Hogan, 1984), and is still under interest (Mizrahi, 2015). The relationship with neurosciences and motor control (Roberts et al., 1996) created a complex ecosystem, implying different theories about human movement science, (eg. equilibrium theory (Flash, 1987), internal model (Hinder and Milner, 2003; Danion, 2011), etc.). The main goal of the thesis is the study of the ball bouncing task, and therefore the human arm joints, and its link to end-point impedance. Several models have been proposed for the elbow, wrist and shoulder joints, and also for the arm, using second order dynamic systems (Tsuji, 1997) or more complex representation inspired by Hill, Voigt and other neuro-muscular models (Puzi et al., 2017). However, other parts of the human body have also been well examined, the trunk (Smith, 1994) and the ankle (Ludvig et al., 2017) for example.

Traduction en français... texte texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte
txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet
xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte
texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte
txetexte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte texte texte texte
txet xtexte texte txetexte texte texte texte texte txet xtexte texte txetexte
texte texte txet xtexte texte txet

1 Impédance Humaine

1.1 Définition

Le *Collins English Dictionary* définit l'impédance mécanique comme, le rapport entre une force exercée sur un système physique soumis à un mouvement harmonique, et la vitesse des particules du-dit système. De manière plus générale, Hogan (1985) explique que les systèmes physiques peuvent soit être définis en impédance, c'est à dire qu'ils acceptent en entrée un flux et fournissent en sortie un effort, soit en admittance, l'inverse de l'impédance. Ce concept d'abord établi pour l'électricité, est donc élargi à tous les systèmes physiques, ainsi, l'impédance mécanique se précise (Figure 1) comme une force de résistance à un mouvement.

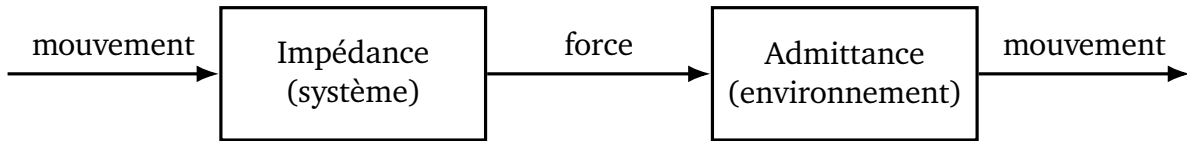


FIGURE 1 – Systèmes physiques : comme expliqué par Hogan (1985), l'environnement peut souvent être modélisé par une admittance, un système qui interagit avec, devra donc être considéré comme une impédance.

Ainsi, par analogie avec l'électricité, si l'on se restreint à des systèmes linéaires, il existe 3 éléments passifs, l'inertie, la raideur et l'amortissement et 2 actifs, la force et la vitesse que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, à la capacité et à la résistance puis à la tension et au courant. Comme c'est fait pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe (Hondori and Shih-Fu, 2009), mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme. La Figure 2 et le système (1) résument l'ensemble de ces rapprochements, qui donneront lieux à différents modèles.

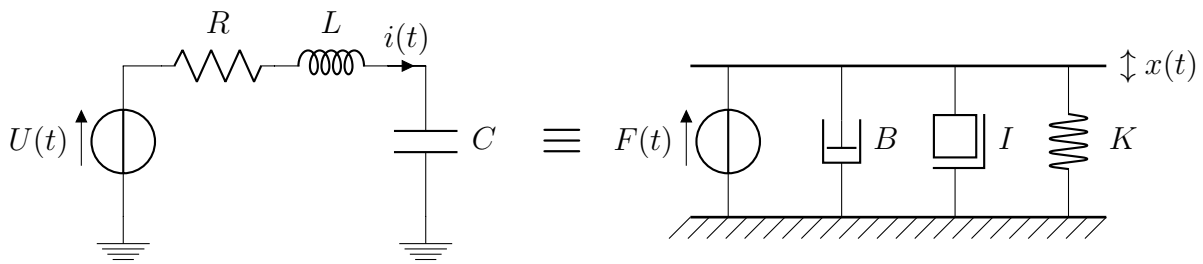


FIGURE 2 – Analogie électricité - mécanique

$$\begin{cases} R \equiv B \\ L \equiv I \\ C \equiv \frac{1}{K} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} F \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ i \end{bmatrix} \quad (2)$$

TABLE 1 – Example table

Name		
First Name	Last Name	Grade
John	Doe	7.5
Richard	Miles	5

1.1.1 Modèle

L'impédance d'une articulation est souvent présentée avec un simple modèle KBI (Hogan, 1984, 1985; Flash, 1987; Bennett et al., 1992; Abe and Yamada, 2003; Ludvig et al., 2007). Il s'agit en effet, d'une expression assez simple et directe lorsque le système étudié n'a qu'une seule articulation, pouvant assez bien modéliser le comportement dynamique. Pour des cas d'étude plus complexes, avec 2 articulations et une portée dans un plan, avec par exemple, l'utilisation de manipulandum pour réaliser des mesures, certains auteurs se sont aussi placés dans le plan articulaire ().

Modèle d'impédance du bras humain : != modèle mécanique du bras humain ? !

- Hogan 1984 - 1985
- Dolan (comparaison modèle non linéaire)
- Tsuji 1997
- Hondori représentation complexe
- Speich 2005 (modèle à 5 paramètres pour tâche précise ?)
-

First This is the first item

Last This is the last item

1.2 Méthodes d'estimation

Mussa-Ivaldi 1985 -> 1er à utiliser des perturbations pour estimer l'impédance du bras ?

1. Bennett 1992 -> time varying parameters
2. Cavallo 2018 -> méthode d'identification des paramètres
3. Third numbered item in a list

1.3 Résultats d'expérience

- Bennett 1994 (différenciation réflexes et raideur intrinsèque)
- Dolan (comparaison modèle non linéaire)
- Burdet 2000 (nature) Apprentissage Impedance
- Franklin 2002 contrôleur en impédance

2 Contrôle en impédance

Télé-impédance - Ajoudani



FIGURE 3 – A majestic grizzly bear

2.1 Contrôle logiciel

- Hogan 1985
- Tee 2004
- Williamson 1998

2.2 Actionneurs à impédance variable (VIA)

Review 2013

Références

- Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3) :394–399.
- Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2) :433–442.
- Danion, F. (2011). Do We Need Internal Models for Movement Control? In Huys, R. and Jirsa, V. K., editors, *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*, Studies in Computational Intelligence, pages 115–134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

- Flash, T. (1987). The control of hand equilibrium trajectories in multi-joint arm movements. *Biological Cybernetics*, 57(4) :257–274.
- Hinder, M. R. and Milner, T. E. (2003). The case for an internal dynamics model versus equilibrium point control in human movement. *The Journal of Physiology*, 549(Pt 3) :953–963.
- Hogan, N. (1984). Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(8) :681–690.
- Hogan, N. (1985). Impedance Control : An Approach to Manipulation : Part I—Theory. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1) :1–7.
- Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2009). A method for measuring human arm’s mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation. In *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE '09*, page 1, Singapore. ACM Press.
- Ludvig, D., Cathers, I., and Kearney, R. E. (2007). Voluntary modulation of human stretch reflexes. *Experimental Brain Research*, 183(2) :201–213.
- Ludvig, D., Plocharski, M., Plocharski, P., and Perreault, E. J. (2017). Mechanisms contributing to reduced knee stiffness during movement. *Experimental Brain Research*, 235(10) :2959–2970.
- Mizrahi, J. (2015). Mechanical Impedance and Its Relations to Motor Control, Limb Dynamics, and Motion Biomechanics. *Journal of Medical and Biological Engineering*, 35(1) :1–20.
- Puzi, A. A., Sidek, S. N., and Sado, F. (2017). Mechanical Impedance Modeling of Human Arm : A survey. *IOP Conference Series : Materials Science and Engineering*, 184 :012041.
- Roberts, P. D., McCollum, G., and Holly, J. E. (1996). Cerebellar rhythms : Exploring another metaphor. *Behavioral and Brain Sciences*, 19(3) :471–472.
- Smith, S. D. (1994). Nonlinear Resonance Behavior in the Human Exposed to Whole-Body Vibration.
- Tsuji, T. (1997). Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements. In Morasso, P. and Sanguineti, V., editors, *Advances in Psychology*, volume 119 of *Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control*, pages 357–381. North-Holland.